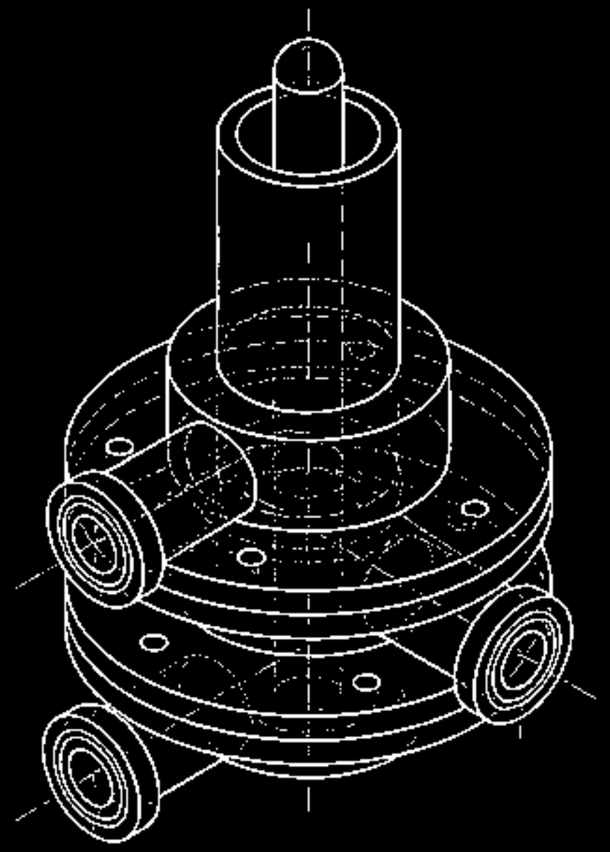
可変スワール流を活用したガス・液体ピントル型インジェクタの燃焼特性

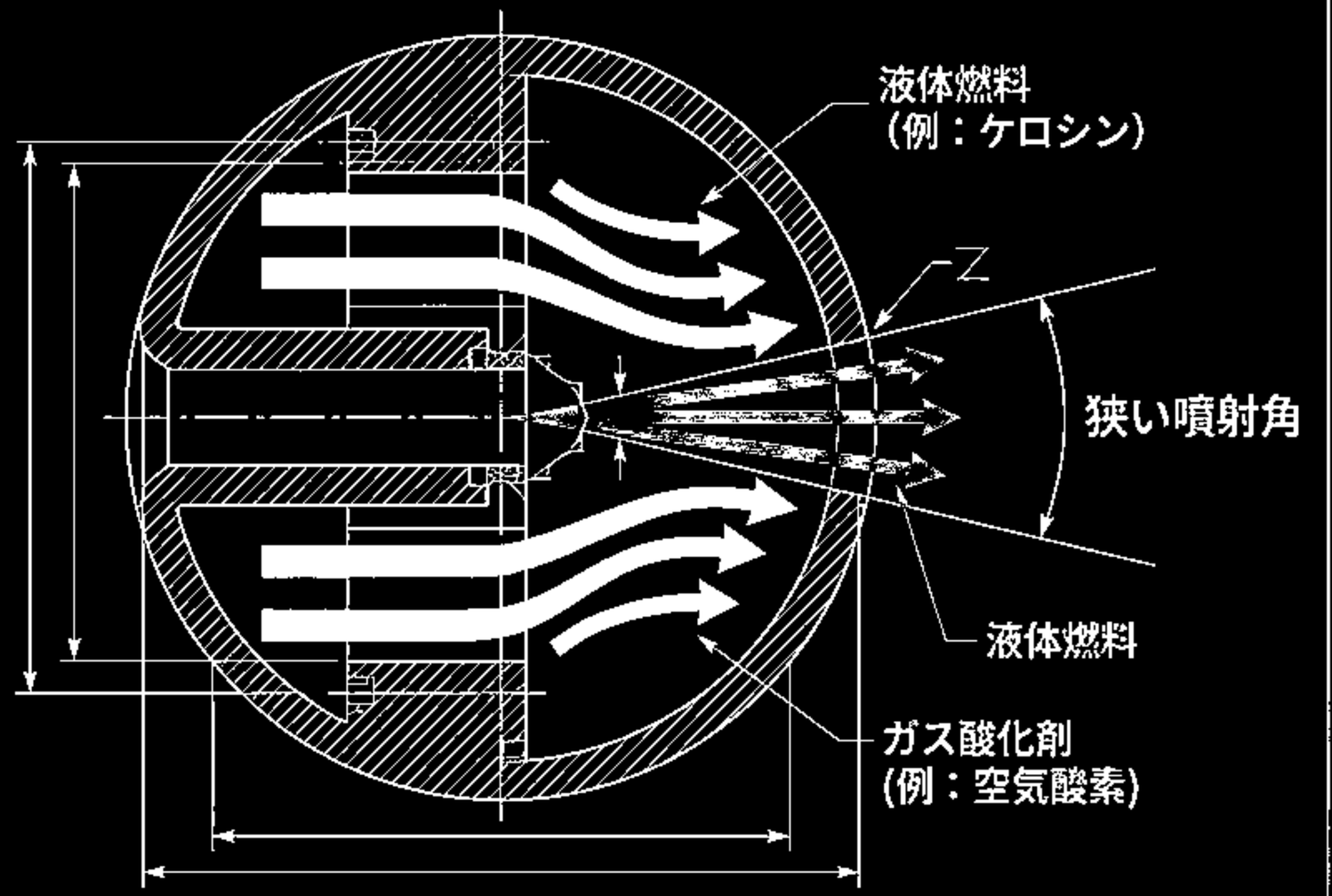


著者: Chengming He, Weihang Luo, Peng Zhang, Zhixia He, Lianjie Yue
出版: 2023年9月
出典: Physics of Fluids **35**, 097111 (2023)

NotebookLM

スロットル可能エンジンの課題：ガス・液体噴射における「狭いスプレー角」

従来の “Non-swirl” gas-liquid injector



Box 1

推力調整（スロットリング）に優れたピントル型インジェクタ。

Box 2

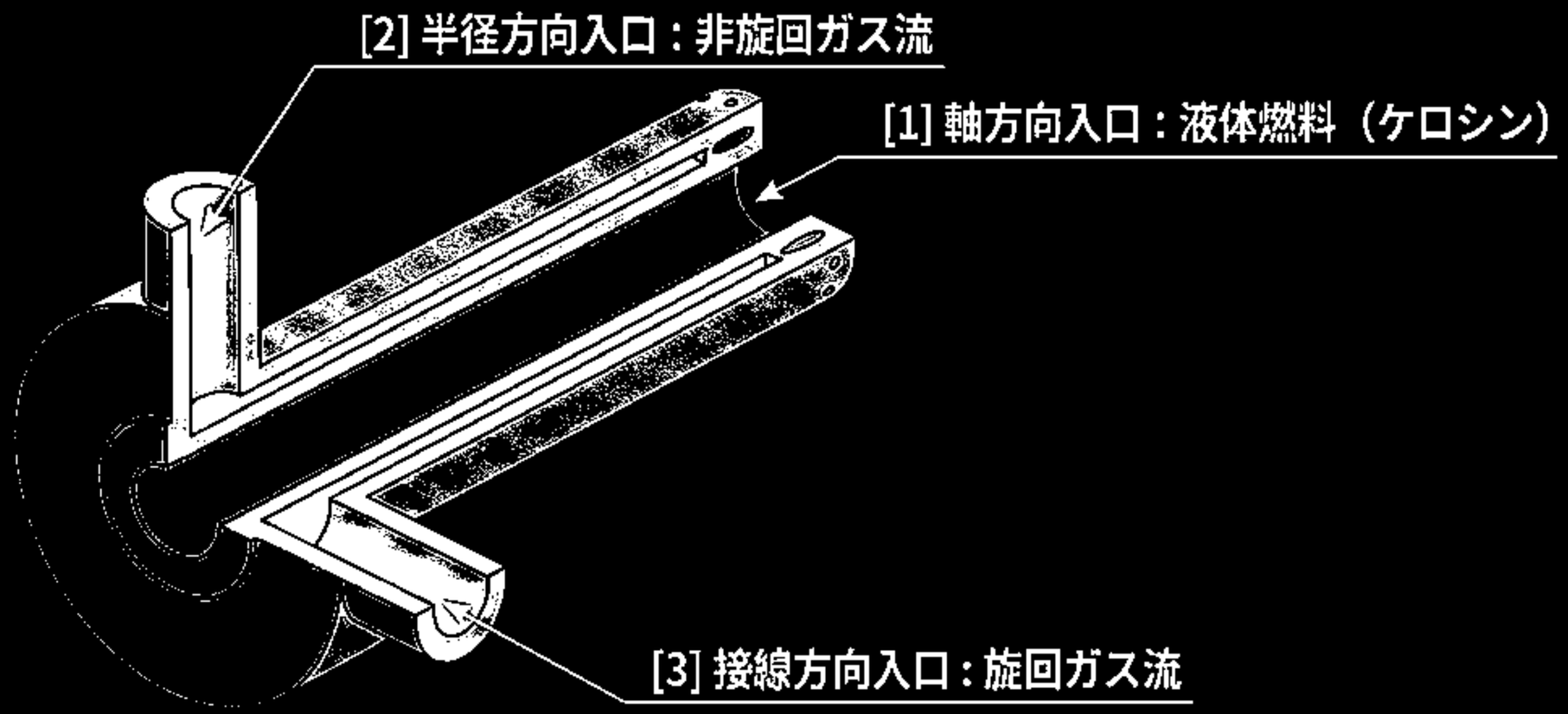
しかし、ガス・液体（例：空気酸素/ケロシン）の組み合わせでは、ガス密度が低いため軸方向のガス流速が極めて高くなる。

Box 3

結果として、液体ジェットの微粒化が中心軸付近に局所化し、燃焼効率が低下する。

NotebookLM

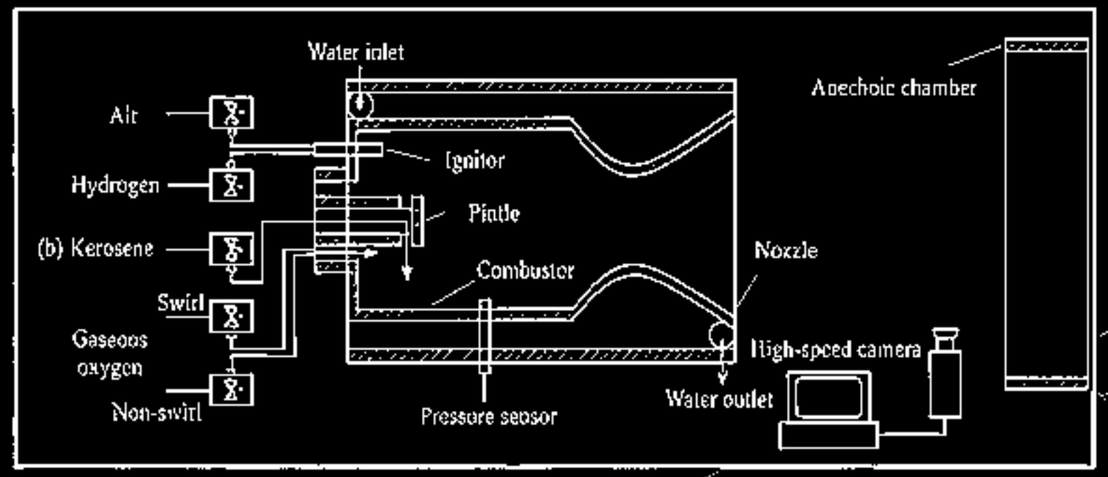
革新的な解決策：デュアルガスインレットによる「可変スワール導入」

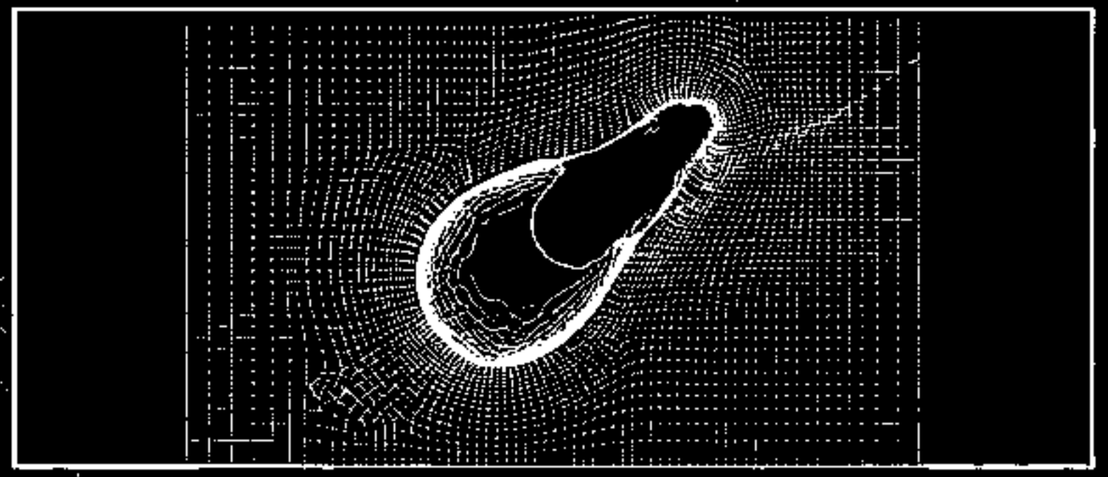


メカニズム：2つのガス入口への質量流量を調整することで、総流量を変えずにSFR（スワール比）を0.0（ノンスワール）から1.0（ピュアスワール）まで無段階で制御可能にする設計。

NotebookLM

マクロな燃焼性能とミクロな流体力学の統合検証アプローチ





実験的アプローチ（マクロ）

- 冷流試験（スプレー角）
- 燃焼試験（全圧 Pt・比推力 Is）

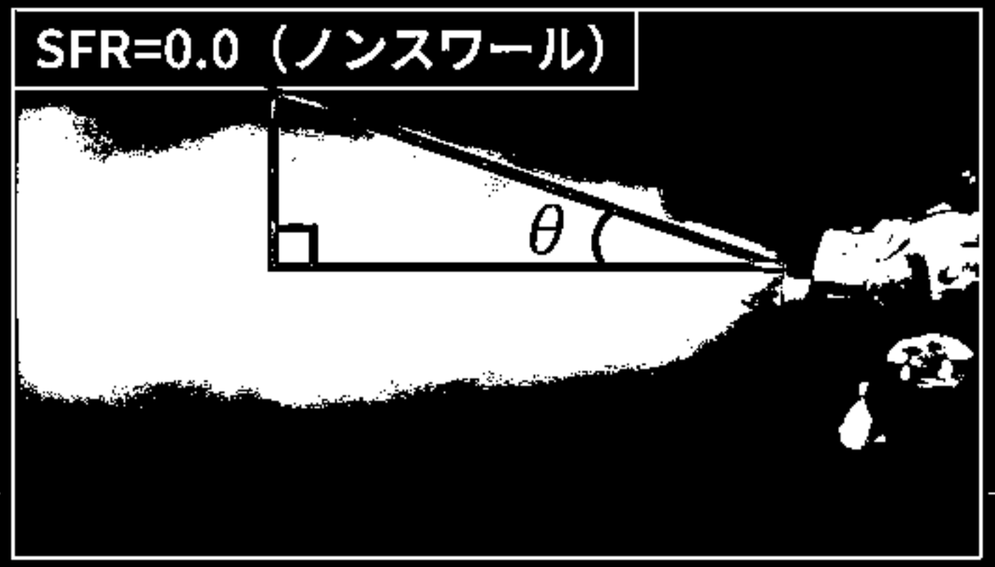
数値解析アプローチ（ミクロ）

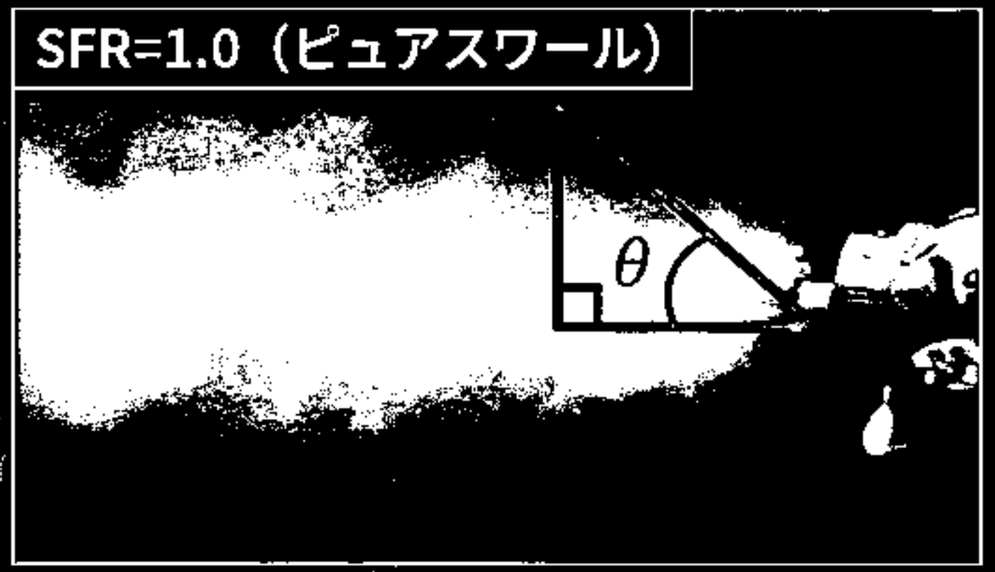
- DNSベースのVOFシミュレーション
- SMDとボロノイ分割による液滴分布解析

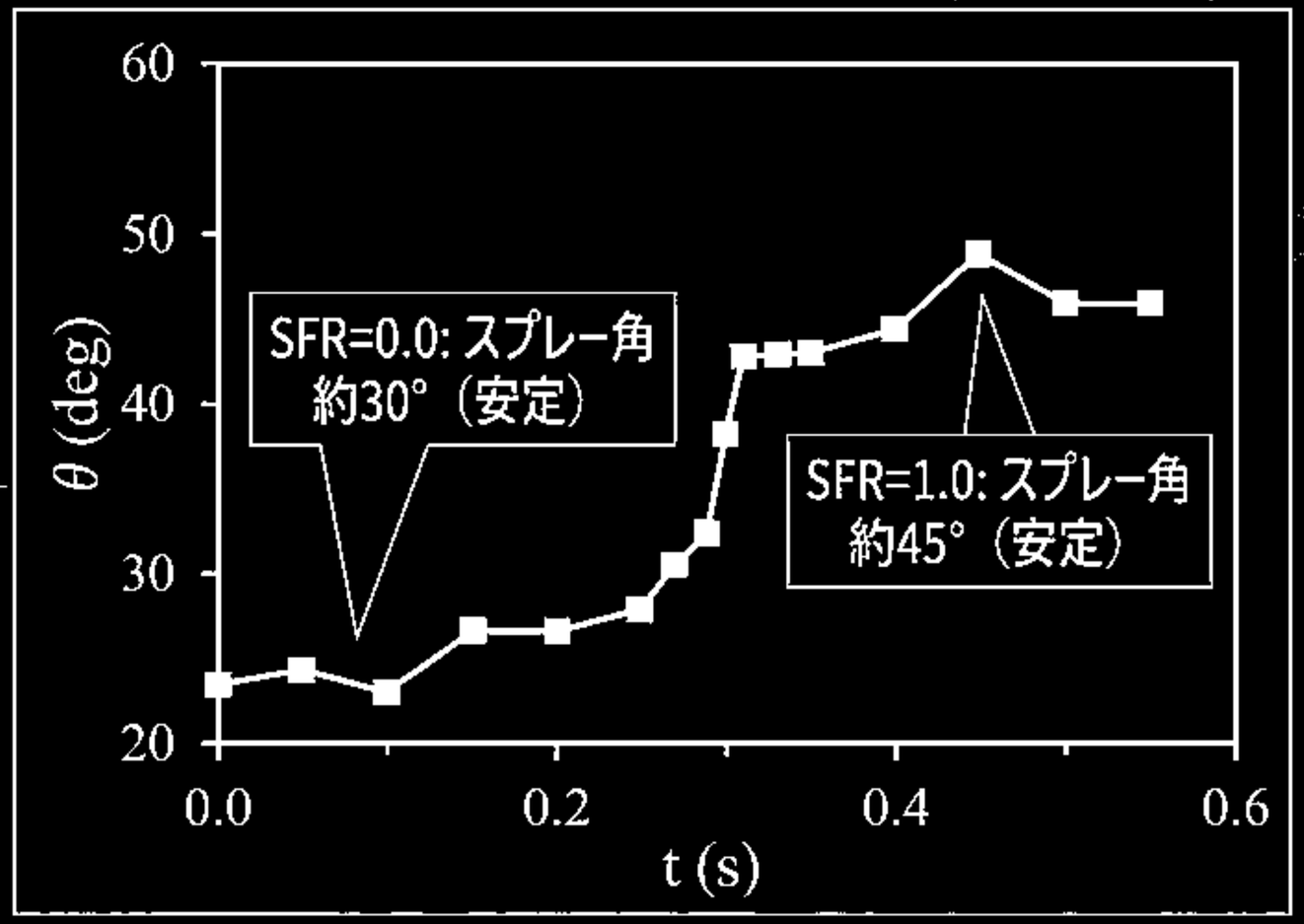
マクロな燃焼効率とミクロな微粒化メカニズムの相関関係の解明

NotebookLM

マクロ実証1：スワール流によるスプレー角（θ）の劇的な拡大



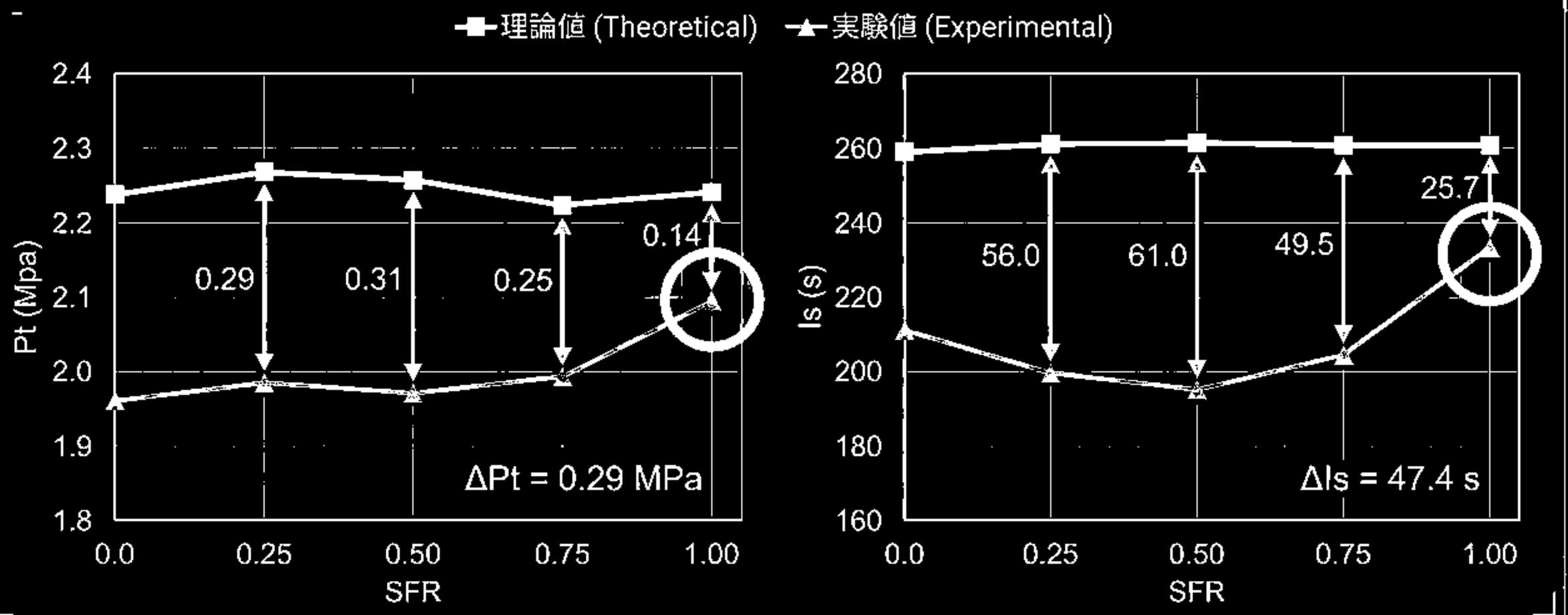




軸方向の運動量が円周方向の運動量に変換され、
燃焼室内に広く分散するスプレー形状を獲得。

NotebookLM

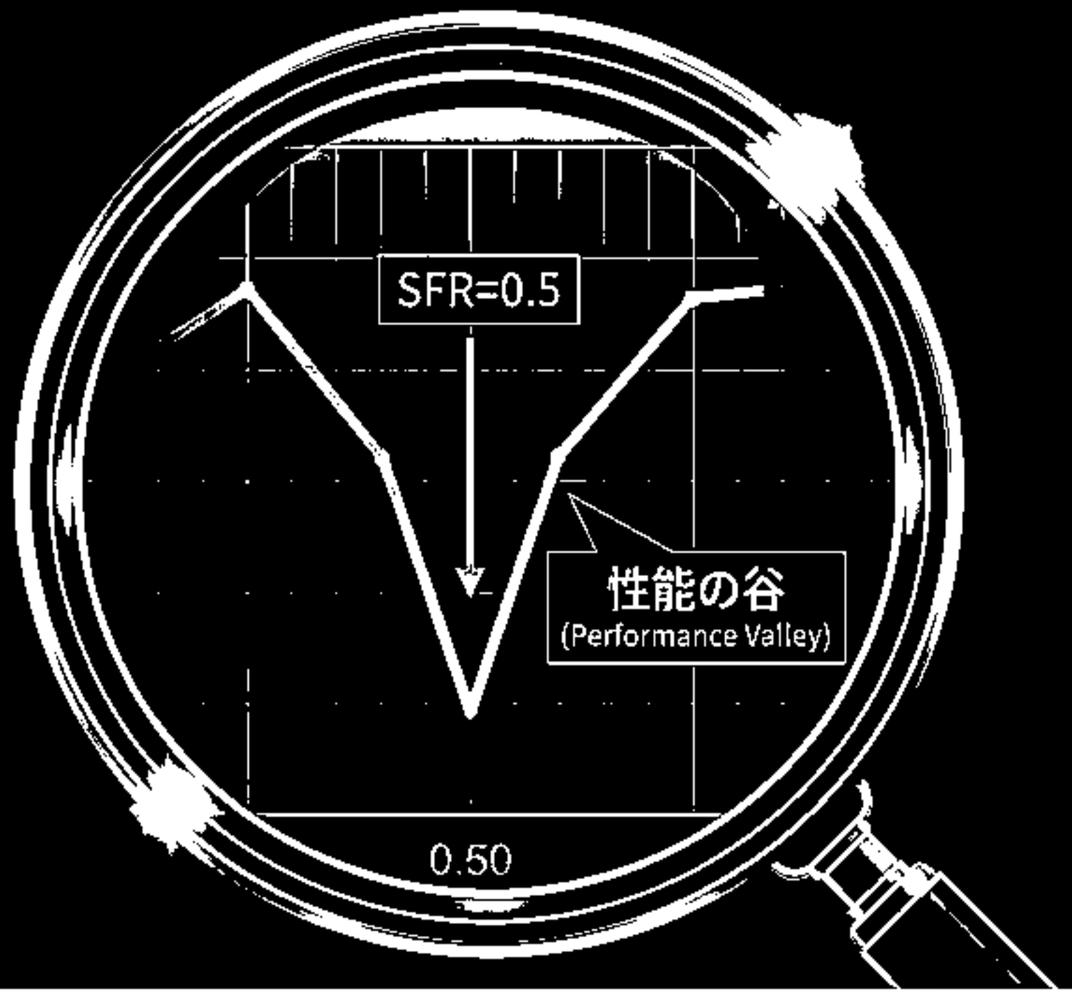
マクロ実証2：ピュアスワール（SFR=1.0）が最高燃焼性能を記録



事実: 全圧と比推力の両方において、SFR=1.0の条件が理論値に対する損失を最小限に抑え、燃焼効率が理想状態に最も近づいている。

NotebookLM

SFR=0.5のパラドックス：なぜ「半分スワール」は性能を落とすのか？



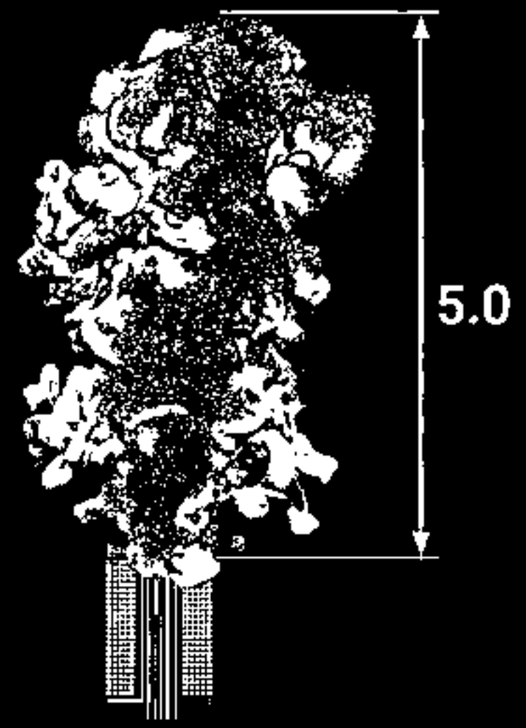
謎 (The Question):

スワール流が有益なら、
なぜ中間の強度（SFR=0.5）で
性能がノンスワール（SFR=0.0）
よりも悪化するのか？

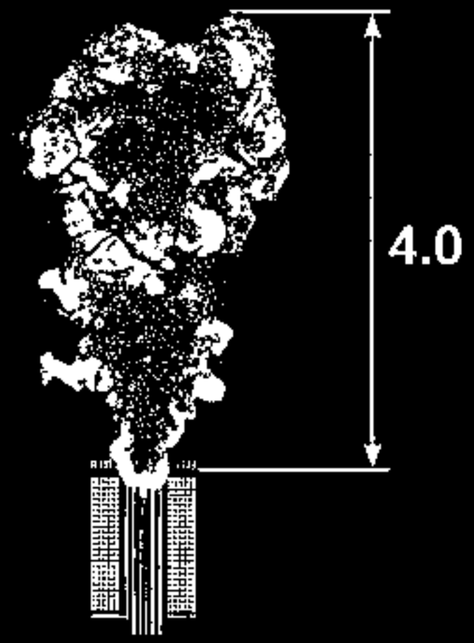
このマクロな現象の謎を解き明かすため、我々はVOFシミュレーションによる
極小の流体空間へとズームインする。

NotebookLM

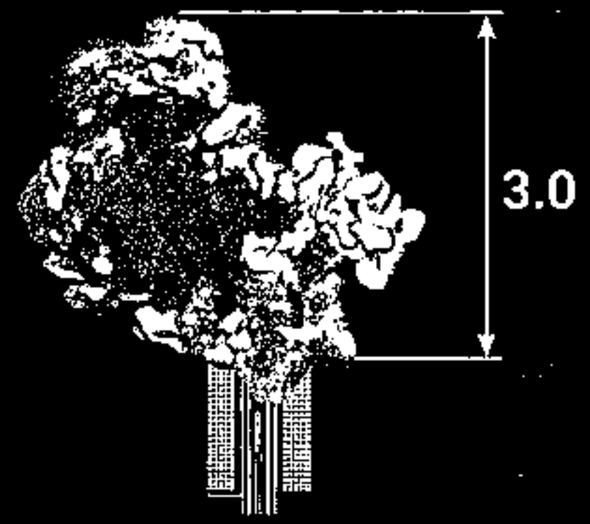
微粒化の輪郭 (Spray Contour)：ペネトレーション距離と非対称性



SFR=0.0
・到達距離 最大 (5.0)



SFR=0.5
・到達距離 中間 (4.0)
・軸対称性を保持



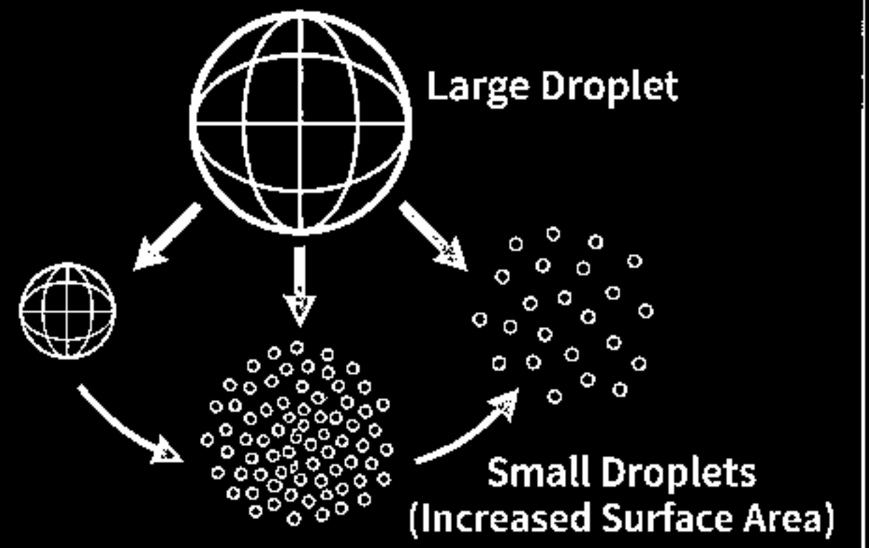
SFR=1.0
・到達距離 最小 (3.0)
・強い非対称性が発生

結論: スプレーの「外側の形状」や「到達距離」だけを見ても、SFR=0.5の燃焼性能が悪化する理由は説明できない。さらに内部構造へ潜る必要がある。

NotebookLM

真の燃焼効率を測る2つのミクロ次元：微小化と均一性

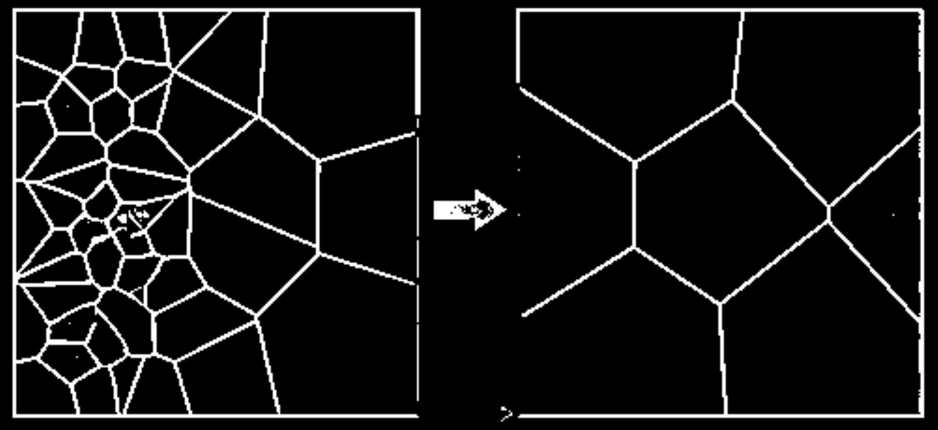
次元1: SMD (ザウター平均粒径)



液滴は十分に小さいか？

・微粒化による表面積の最大化が
燃焼速度を決定する。

次元2: Voronoi (ボロノイ分割)



密集 (Clustered)
ポリゴン面積小

偏差
(Deviation)

希薄 (Dispersed)
ポリゴン面積大

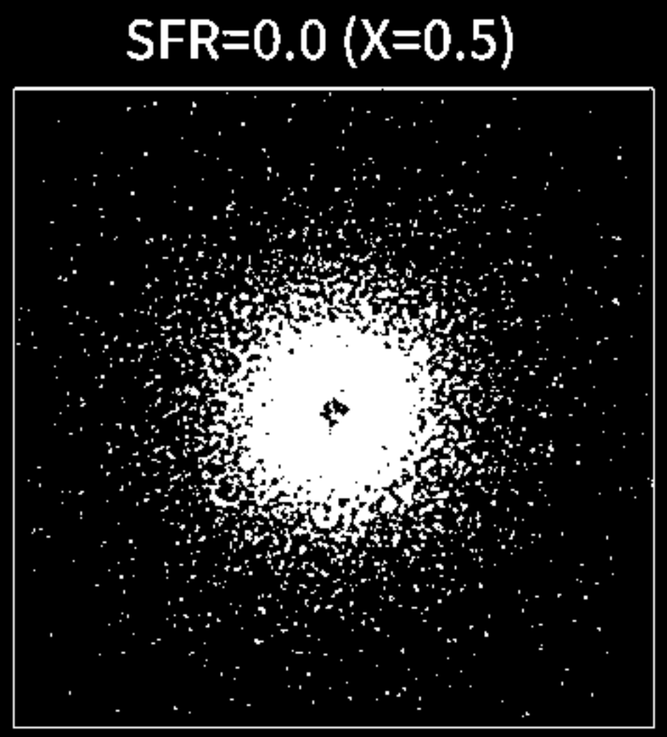
空間に均等に分布しているか？

・密集（クラスター化＝ポリゴン面積小）と
希薄（ポリゴン面積大）の偏差を測る。

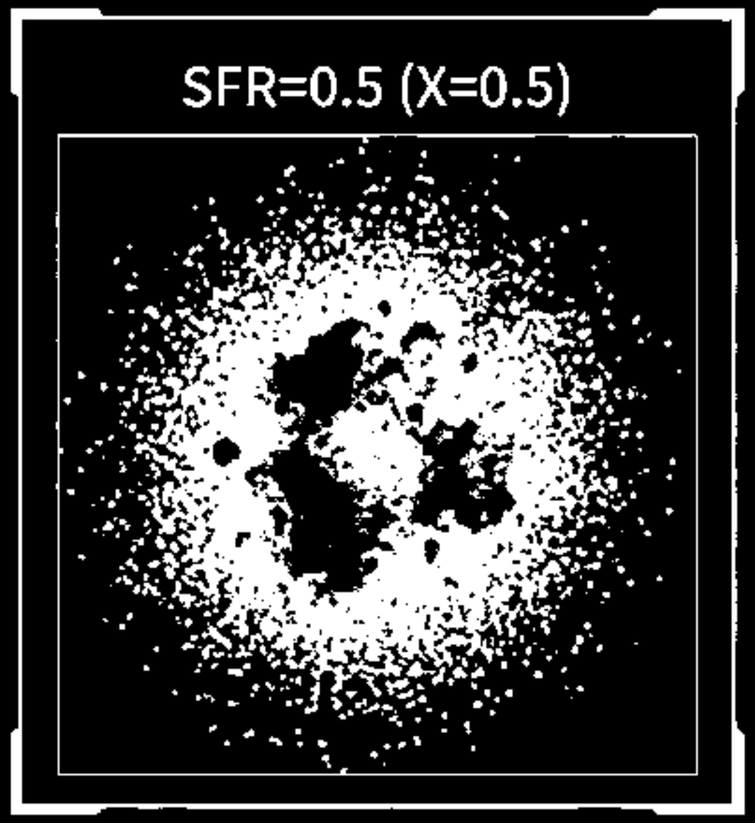
完全燃焼への条件 ＝ [小さなSMD] × [低いボロノイ偏差]

NotebookLM

空間SMD解析：ハーフスワールにおける「液膜崩壊の遅延」

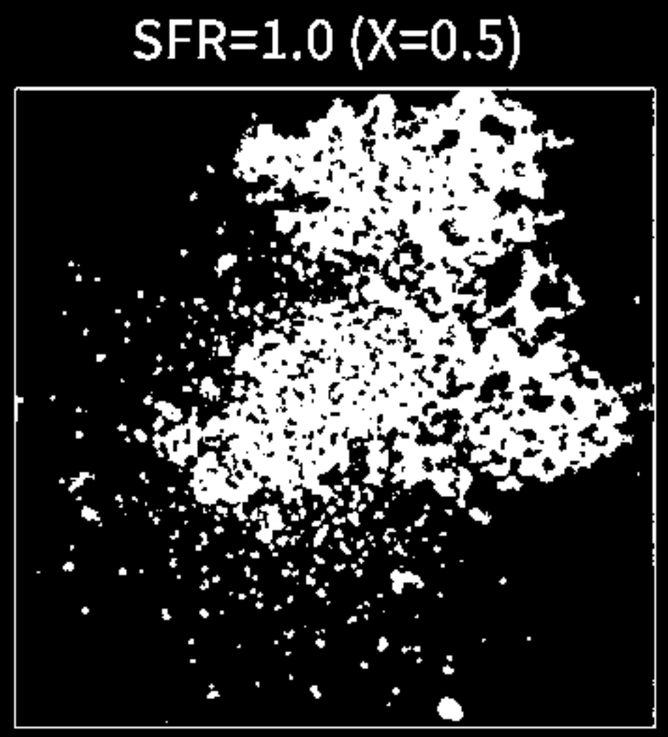


大部分の液滴が100μm前後で
適切に微粒化



パラドックスの正体:

- ピントル先端直後において、未崩壊の液膜（200μm以上の巨大な塊）が中央に残留。
- これが燃焼の初期遅れを引き起こしていた。

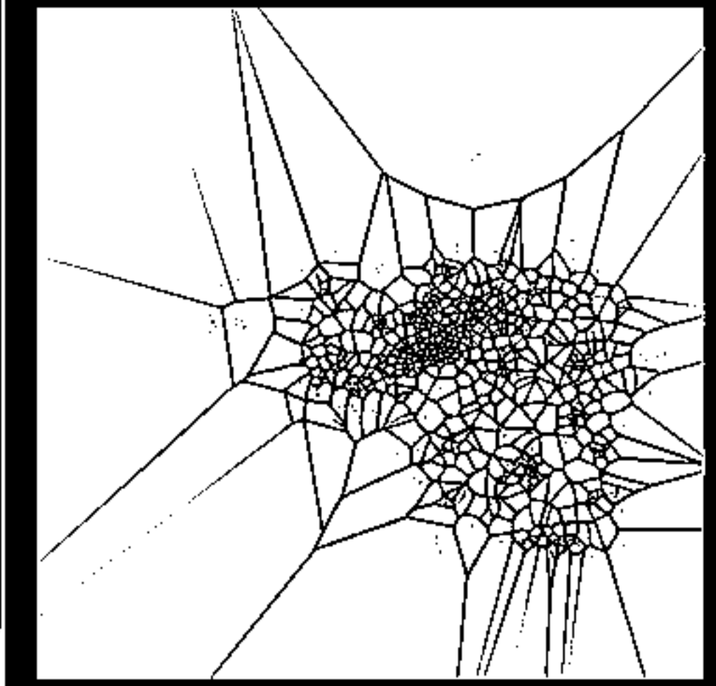


大部分の液滴が100μm前後で
適切に微粒化

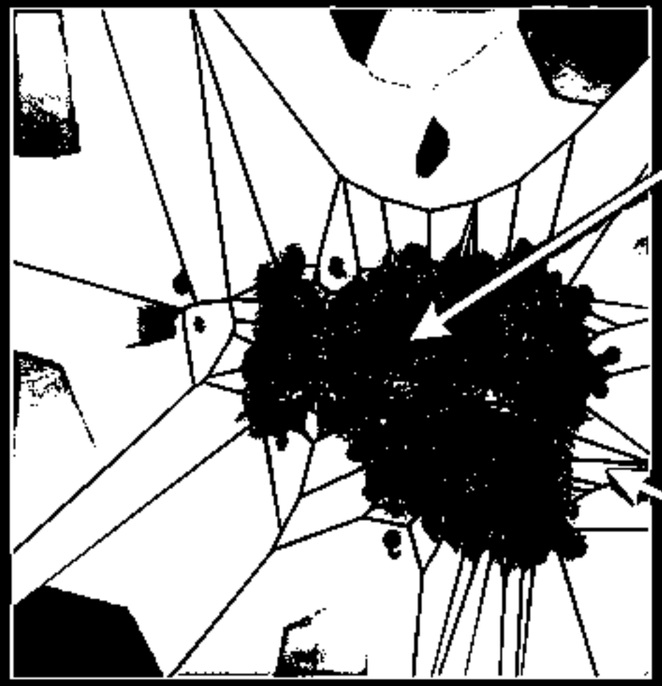
NotebookLM

ボロノイ分割解析：液滴のクラスター化と空間的希薄さの可視化

X = 1.5 / SFR = 1.0 Mesh



X = 1.5 / SFR = 1.0 Heatmap



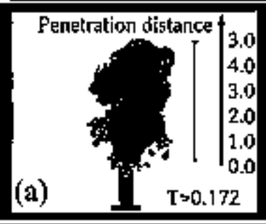
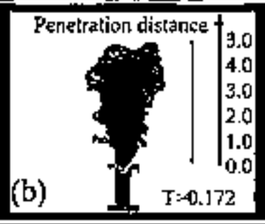
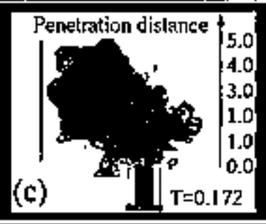
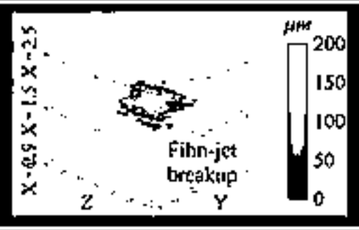
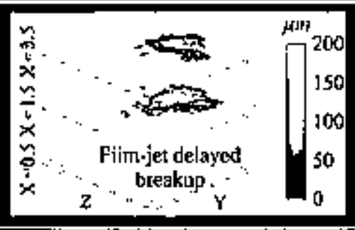
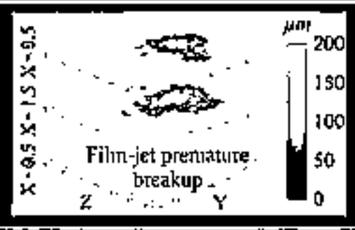
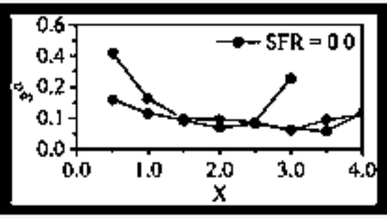
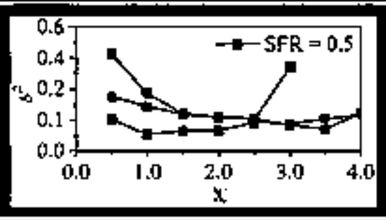
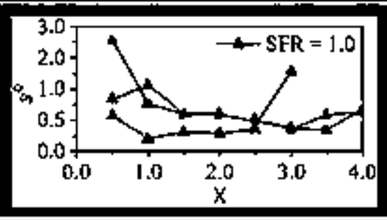
密集領域 (Dense Spray):
セル面積が小さい部分。局所的に密集しすぎていると火炎伝播速度が低下し、不完全燃焼（群燃焼）の原因となる。

希薄領域 (Dilute Spray):
セル面積が大きい部分。空間の余白が大きく、燃料と酸素の混合が不均一。

同じ「小さなSMD」であっても、空間的な偏り（偏差）が大きい状態は燃焼効率を低下させる。

NotebookLM

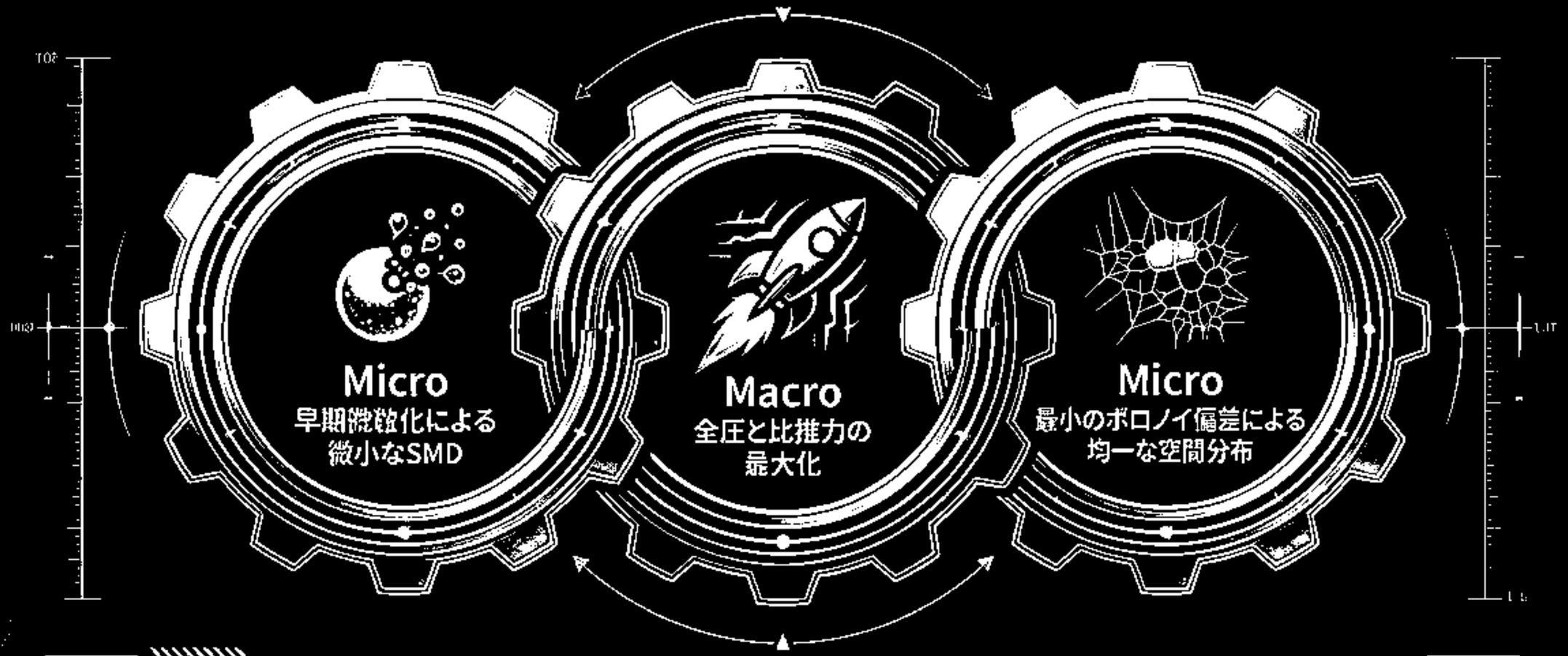
総合比較マトリクス：SFR三態の診断結果

	SFR=0.0 (ノンスワール)	SFR=0.5 (ハーフスワール)	SFR=1.0 (ピュアスワール)
マクロ 燃焼写真			
スプレー輪郭 (3D)			
液滴微細化 (SMD)			
均一性 (ボロノイ偏差)			

結論：SFR=0.5の敗因は「液膜崩壊の遅れ＋不均一な分布」。SFR=1.0の勝因は「到達距離の短さを補って余りある、早期の微粒化と圧倒的に均一な空間分布」。

NotebookLM

マクロとミクロの統合：なぜSFR=1.0が最良の解なのか



優れたインジェクタとは、単に液滴を小さくするだけでなく、燃焼室空間の幾何学的な「均一性 (Uniformity)」を極限までコントロールする設計である。ピュアスワール流の導入こそが、その絶対的な最適解となる。

NotebookLM

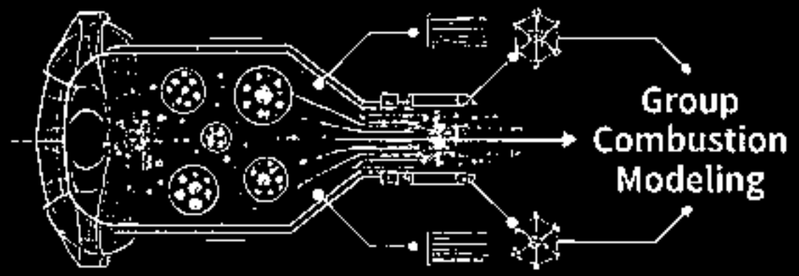
エンジニアリングの展望：迅速なスクリーニングと群燃焼モデリング

1. 迅速な事前スクリーニング

非反応性のシミュレーション指標（SMD × Voronoi）を用いることで、実証実験の前に膨大なインジェクタ設計のスクリーニングが可能になる。

2. 群燃焼モデリングへの基盤

ボロノイ分割による液滴クラスタリングの定量的評価は、将来の「群燃焼 (Group Combustion)」サブグリッドモデリングへの強力なフレームワークとなる。



NotebookLM